



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 1	Vakcode:	STA#1
Datum:	5 juni 2026	Tijdsduur:	9:00 - 12:00
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$
$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Eindig / aftelbaar oneindig	Overaftelbaar oneindig
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Metten
Kansbegrip:	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \dots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Opgave 1 (20 punten) Tijdens een trainingsdag wordt een alarmsituatie gehouden op de Trip van Zoudtlandtkazerne. Van één peloton worden de reactietijden (in seconden) gemeten tussen het afgaan van het alarm en het moment dat de militair volledig gevechtsgereed is.

De gemeten reactietijden van de militairen in het peloton zijn als volgt:

18, 21, 19, 25, 23, 22, 20, 24, 26, 19, 21, 23, 27, 30, 18, 22, 24, 35, 28, 20.

- 1a [10pt]** Teken een boxplot van de reactietijden. Schrijf hierbij de stappen op die je hebt uitgevoerd om de vijf getallen voor de boxplot te kunnen bepalen.
- 1b [3pt]** Leg met behulp van de boxplot uit wat je kunt zeggen over de ligging van het gemiddelde ten opzichte van de mediaan?
- 1c [2pt]** Noem één reden waarom deze steekproef mogelijk niet representatief is voor de reactietijden van alle militairen in de Trip van Zoudtlandtkazerne.
- 1d [5pt]** Tijdens de analyse ontdekt men dat er een fout is gemaakt bij het invoeren van de reactietijd van een van de militairen, en dat deze reactietijd eigenlijk 40 seconden had moeten zijn in plaats van 30 seconden. Geef aan wat er zou veranderen aan de boxplot als deze fout wordt gecorrigeerd.

Opgave 2 (23 punten) Een verkenningseenheid zet kleine, hand-gelanceerde verkenningsdrones (micro-UAV's) in om vijandelijke stellingen te filmen. Door wisselende weersomstandigheden, temperatuurverschillen en het gebruik van de camera varieert de operationele batterijduur X (in tientallen minuten, dus $x = 1$ betekent tien minuten). De batterijduur X heeft de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (x - 1) \cdot (3 - x) \cdot (4 - x), & \text{als } 1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

2a [6pt] Bepaal de unieke waarde van de constante c zodanig dat f voldoet aan de eisen van een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie.

Hint: voor een constante c en een functie $g(x)$ geldt dat $\int c \cdot g(x) \, dx = c \cdot \int g(x) \, dx$.

2b [3pt] Teken een schets van deze kansdichtheidsfunctie op het interval $[0, 4]$. Geef hierbij duidelijk aan wat de betekenis is van de assen.

2c [8pt] Bereken de verwachtingswaarde $E(X)$ en de standaardafwijking $\sigma(X)$ van de operationele batterijduur X .

2d [6pt] De commandant wil dat de drone met minstens 90 % zekerheid weer terugkeert naar de basis en dus niet neerstort door een lege batterij. Wat is in dat geval de maximale vliegtijd van de drone in het vijandelijke gebied? Geef je antwoord afgerond op gehele minuten.

Opgave 3 (25 punten) De Westelijke Balkanroute is een belangrijke migratieroute richting de Europese Unie. Mensensmokkelnetwerken proberen migranten clandestien vanuit Bosnië en Herzegovina de grens over te loodsen naar EU-lidstaat Kroatië. De Koninklijke Marechaussee (KMar) ondersteunt de Kroatische grenspolitie met geavanceerde thermische bewakingscamera's en mobiele sensorsystemen.

De tijd X (in minuten) die het sensorsysteem van de KMar nodig heeft voor initiële detectie en beeldverificatie van illegale overstekers is normaal verdeeld met gemiddelde $\mu = 4.12$ minuten en een standaardafwijking $\sigma = 0.76$ minuten.

3a [7pt] Zodra de illegale overstekers de grens oversteken, moeten ze zorgen dat ze zo snel mogelijk aan het zicht verdwijnen van de thermische camera's door de dichte bebossing aan de Kroatische zijde te bereiken. De tijd Y die een groep overstekers hiervoor nodig heeft is normaal verdeeld met een gemiddelde van $\mu(Y) = 5.0$ minuten en een standaardafwijking van $\sigma(Y) = 0.34$ minuten. Bereken de kans dat een individuele smokkelpoging *succesvol* is omdat de analyse en verificatie pas voltooid zijn nadat de overstekers uit het zicht zijn verdwenen.

3b [7pt] De KMar wil de effectiviteit van het grensbeheer verhogen. Technici stellen voor om de processors in de sensorsystemen te vervangen door snellere AI-chips. Hierdoor zal de gemiddelde verificatietijd $\mu(X)$ dalen. De standaardafwijking $\sigma(X)$ van de sensorsystemen en de kansverdeling van Y blijven ongewijzigd. Bereken met hoeveel minuten de gemiddelde verificatietijd $\mu(X)$ gereduceerd moet worden zodat de kans op een succesvolle oversteek nog maar 5 % is.

3c [8pt] De bevelhebber van de Kroatische grenspatrouille eist strengere maatregelen om de controle te behouden. Door de inzet van extra KMar-drone-ondersteuning dalen de verificatietijden, waardoor de kans dat een groep ongedetecteerd wegglipt, afneemt naar $p = 0.05$ (5 %). De operationele opvang- en detentiecapaciteit van de lokale Kroatische politiepost is echter strikt beperkt: de eenheden kunnen per nacht maximaal 2 groepen fysiek onderscheppen en administratief verwerken. Als er in één nacht *meer dan 2* groepen door de mazen van de wet glippen, raakt de capaciteit op de grond overbelast en faalt de grensmis­sie.

Bereken via een numerieke benadering (of systematisch uitproberen) hoeveel groepen (n) het smokkelnetwerk in één nacht maximaal kan inzetten, zodat de kans op overbelasting van de grensbewaking *hoogstens* 10 % is.

Opgave 4 (25 punten) Het Space Operations Centre (SpOC) van de NAVO bewaakt een constellatie van militaire communicatiesatellieten (MILSATCOM) die cruciale data-uplinks verzorgen voor grondtroepen in een operatiegebied. Vijandelijke actoren passen regelmatig RF-jamming (radiofrequentie-storing) toe om deze uplinks tijdelijk te onderbreken.

Uit operationele data over de afgelopen 18 maanden blijkt dat vijandelijke jamming-aanvallen gemiddeld $\lambda = 3.2$ aanvallen per dag voorkomen volgens een Poissonproces. Elke aanval duurt gemiddeld 25 minuten met een standaardafwijking van 3.5 minuten, en verstoort de communicatieverbinding volledig voor de duur van de aanval.

Het SpOC beschikt over een Counter-Space Response Team (CSRT) dat actief tegenmaatregelen kan inzetten (frequentiehoppen, uplink-switching). Het team kan per dag maximaal 5 aanvallen effectief neutraliseren. Aanvallen boven deze capaciteit leiden tot een communicatieblackout voor de grondtroepen.

4a [5pt] Bereken de kans dat het SpOC in een willekeurige week *minimaal* 20 jamming-aanvallen registreert.

4b [5pt] Bereken de kans dat het CSRT op een willekeurige dag overbelast raakt.

4c [5pt] De NAVO-norm stelt dat de kans op een communicatieblackout per etmaal kleiner dan 5 % moet zijn. Bepaal de minimale CSRT-capaciteit (in aantallen aanvallen per dag die geneutraliseerd kunnen worden) waarmee aan deze norm wordt voldaan.

4d [pt]